

# Portafolio Personal

Documentación técnica del proyecto

## RESUMEN

Portafolio interactivo de proyectos de ciencia e ingeniería de datos, construido con React y TypeScript. Incluye animaciones 3D, grafos conceptuales y un chat asistente con LLM.

### Características principales

- Hash routing custom
- Carpetas 3D animadas
- Lightbox con navegación circular
- Grafo conceptual force-directed
- Visor de diagramas fullscreen
- CV interactivo

## STACK TECNOLÓGICO

### Core

React 18 sobre TypeScript 5.6 con modo estricto, empaquetado con Vite 5.4.

### Estilos y animaciones

Tailwind CSS, lottie-react para la animación del hero, CSS 3D transforms para las carpetas, simulación force-directed propia en SVG para el grafo.

### APIs del navegador

Web Audio API con GainNode, localStorage, Pointer Events para drag y pinch zoom, Page Visibility para pausar música, MediaQuery para detectar hover y preferencia de tema.

### Infraestructura

pnpm como gestor obligatorio, GitHub Actions para CI, GitHub Pages para hosting estático global con HTTPS.

### Bundle final

Aproximadamente 180 kilobytes comprimidos. Sin React Router, Framer Motion ni librerías de state management.

## ARQUITECTURA DEL FRONTEND

La aplicación se estructura en cinco capas verticales que separan responsabilidades: herramientas de desarrollo, framework principal, estilos e interfaz, APIs del navegador y despliegue continuo. Cada capa solo depende de las superiores y expone una interfaz acotada a las inferiores.

### Capas verticales

Dev/Build (pnpm, TypeScript, Vite) que solo dependen de las herramientas del sistema. Core (React, Hash Routing) que monta el sitio. Estilos y UI (Tailwind, lucide, lottie, CSS 3D) que dan la identidad visual. Browser APIs (Web Audio, localStorage, Pointer Events, Page Visibility, MediaQuery) que aprovechan capacidades nativas sin libs adicionales. CI/Deploy (GitHub Actions y Pages) que lleva el bundle compilado a producción.

### Decisión clave

Hash routing custom de aproximadamente treinta líneas reemplaza a react-router, lo que elimina una dependencia significativa y mantiene URLs compartibles que sobreviven a refrescos del navegador. Ver el diagrama completo del stack en la sección Diagramas del portafolio.

## COMPONENTES PRINCIPALES

### FolderPortfolio

Renderiza el grid de seis carpetas tridimensionales con abanico de cards y orquesta el lightbox modal.

### ProjectDetailView

Vista de detalle con hero, grafo conceptual force-directed y seis tarjetas de sección. Navegación entre proyectos sin volver al grid.

### ConceptGraph

Simulación física propia con repulsión entre nodos, springs en aristas y levitación continua. Soporta drag con pointer events y filtro por grupo.

### DiagramsViewer

Visor fullscreen con zoom hasta ochocientos por ciento, pan y pinch zoom en mobile. Navegación circular entre múltiples imágenes.

### PortfolioChat

Burbuja flotante con panel desplegable. Mock por keyword matching, integración con LLM planeada como próxima fase.

## ARQUITECTURA DEL BACKEND

Planificación de una capa serverless mínima que coexiste con el frontend estático sin convertirlo en monolito. Dos workers en runtime para chat y administración, una suite de agentes batch en GitHub Actions para auto-generar contenido del portafolio.

### Tres capas funcionales

Eventos (push a repo, release tag, cron, chat de visitante, aprobación de admin) que disparan la cadena. Backend (workers de runtime para chat y admin de borradores, agentes batch en GitHub Actions agrupados en content, lifecycle y distribution, persistencia mixta entre JSON committed y Workers KV ephemeral). Outputs (portafolio web auto-desplegado, CV PDF auto-generado, blog en Dev.to, post en LinkedIn, respuesta del chat).

### Decisión clave

JAMstack híbrida en lugar de monolito Express o n8n. El tráfico impredecible de un portafolio personal justifica pagar por request en Cloudflare Workers en lugar de mantener un servidor 24/7. Ver el diagrama completo del flujo en la sección Diagramas del portafolio.

## MODELO DE DATOS

El catálogo de proyectos vive en `src/data/projects.ts` como un arreglo de seis categorías. Cada proyecto declara identificador único, imagen, título y descripción bilingües, lista de tags, estado dentro de tres valores, enlaces a repositorio y demo, conceptos del grafo y categorías cross-disciplina opcionales.

### Tipos clave

LocalizedString, ProjectStatus, ConceptGroup con cuatro valores semánticos: arquitectura, datos, operaciones y machine learning.

### Persistencia

JSON y markdown committed al repositorio para datos públicos. Workers KV para rate limiting del chat y cola de borradores de distribución. No se almacena historial de conversaciones por privacidad.

## PRÓXIMOS PASOS Y CAMBIOS RECIENTES

### Cambios recientes

Se han realizado cambios recientes en el sitio, incluyendo la implementación de soporte para repos externos en agentes y la mejora de la funcionalidad del chat asistente.

### Próximos pasos

- Implementar soporte para repos externos en agentes
- Mejorar la funcionalidad del chat asistente
- Agregar más proyectos y contenido al portafolio
- Optimizar el rendimiento del sitio